FlexPod 익스프레스 기술 사양

FlexPod

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/flexpod/fp-def/fp-express-tech-spec_overview.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

FlexPod 익스프레스 기술 사양 . . . 1
TR-4293: FlexPod 익스프레스 기술 사양 . . . 1
FlexPod 플랫폼 . . . 1
FlexPod 규칙 . . . 1
지원되는 구성과 검증된 FlexPod 구성 비교 . . . 1
스토리지 소프트웨어 . . . 2
최소 하드웨어 요구 사항 . . . 2
최소 소프트웨어 요구 사항 . . . 3
연결 요구 사항 . . . 3
기타 요구 사항 . . . 4
옵션 기능 . . . 5
Cisco 구성 요소 . . . 6
NetApp 구성 요소 . . . 8
전원 및 케이블 연결 요구 사항 . . . 12
기술 사양 및 참조 자료 . . . 14
이전 아키텍처 및 장비 . . . 20
레거시 장비 . . . 23
추가 정보 . . . 24

FlexPod 익스프레스 기술 사양

TR-4293: FlexPod 익스프레스 기술 사양

Karthick Radhakrishnan, Arvind Ramakrishnan, Lindsey Street, Savita Kumari, NetApp에서 근무했습니다

FlexPod Express는 Cisco UCS(Cisco Unified Computing System) 및 Cisco Nexus 스위치 제품군을 기반으로 사전 설계된 모범 사례 아키텍처이며, NetApp FAS 또는 NetApp E-Series 스토리지를 사용하여 스토리지 계층을 구축합니다. FlexPod Express는 다양한 가상화 하이퍼바이저와 운영 체제(OS) 및 엔터프라이즈 워크로드를 실행하는 데 적합한 플랫폼입니다.

FlexPod Express는 기본 구성뿐만 아니라 다양한 사용 사례와 요구 사항을 수용할 수 있도록 규모를 조정할 수 있는 유연성도 제공합니다. 이 문서에서는 사용된 스토리지 시스템, FlexPod Express with NetApp FAS 및 FlexPod Express with E-Series를 기반으로 FlexPod Express 구성을 분류합니다.

FlexPod 플랫폼

FlexPod 플랫폼에는 3가지 플랫폼이 있습니다.

- * FlexPod 데이터 센터. * 이 플랫폼은 워크로드 엔터프라이즈 애플리케이션, 가상화, VDI, 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드에 적합한 대규모 확장형 가상 데이터 센터 인프라입니다. FlexPod 데이터 센터에서는 에 나와 있는 고유 사양이 제공됩니다 "TR-4036: FlexPod 데이터 센터 기술 사양".
- * FlexPod 익스프레스. * 이 플랫폼은 원격 사무소 및 에지 사용 사례를 대상으로 하는 소형 통합 인프라입니다.
- * FlexPod Select. * 이 플랫폼은 과 같은 고성능 애플리케이션을 위해 특별히 제작된 아키텍처입니다 "고성능 Oracle RAC를 위한 FlexPod 선택"

이 문서에서는 FlexPod 익스프레스 플랫폼의 기술 사양을 제공합니다.

FlexPod 규칙

FlexPod 설계는 다양한 구성 요소와 소프트웨어 버전을 포함하는 유연한 인프라를 허용합니다.

규칙 집합을 사용하여 유효한 FlexPod 구성을 빌드하거나 어셈블합니다. 이 문서에 나와 있는 숫자 및 규칙은 FlexPod의 최소 요구사항이므로 다른 환경과 사용 사례에 따라 포함된 제품군에서도 확장할 수 있습니다.

지원되는 구성과 검증된 FlexPod 구성 비교

FlexPod 아키텍처는 이 문서에 설명된 규칙 집합으로 정의됩니다. 하드웨어 구성 요소 및 소프트웨어 구성은 Cisco HCL(하드웨어 호환 목록) 및 에서 지원해야 합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)".

CVD(Cisco Validated Design) 또는 NVA(NetApp Verified Architecture)는 각각 가능한 FlexPod 구성입니다. Cisco와 NetApp은 이러한 구성 조합을 문서화하고 광범위한 엔드 투 엔드 테스트를 통해 이러한 조합을 검증합니다. 이 문서에서 설명하는 지침을 따르고 모든 구성 요소가 Cisco HCL 및 NetApp에서 호환되는 것으로 나열된 경우, 이러한 구성에서 벗어난 FlexPod 구축이 완전히 지원됩니다 "IMT".

예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 및 구성이 이 문서에 정의된 지침을 충족하는 경우 스토리지 컨트롤러 또는 Cisco UCS 서버를 추가하고 소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

스토리지 소프트웨어

FlexPod Express는 NetApp ONTAP 또는 SANtricity 운영 체제를 실행하는 스토리지 시스템을 지원합니다.

NetApp ONTAP를 참조하십시오

NetApp ONTAP 소프트웨어는 AFF 및 FAS 스토리지 시스템에서 실행되는 운영 체제입니다. ONTAP은 무중단 운영, 무중단 업그레이드 및 민첩한 데이터 인프라를 지원하는 확장성이 뛰어난 스토리지 아키텍처를 제공합니다.

ONTAP에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "ONTAP 제품 페이지".

E-Series SANtricity 소프트웨어

E-Series SANtricity 소프트웨어는 E-Series 스토리지 시스템에서 실행되는 운영 체제입니다. SANtricity는 다양한 애플리케이션 요구를 충족하는 매우 유연한 시스템을 제공하며 기본 제공되는 고가용성 및 다양한 데이터 보호 기능을 제공합니다.

자세한 내용은 를 참조하십시오 "SANtricity 제품 페이지".

최소 하드웨어 요구 사항

이 섹션에서는 다양한 버전의 FlexPod Express에 대한 최소 하드웨어 요구 사항을 설명합니다.

FAS 익스프레스 및 NetApp FlexPod

기본 스토리지에 NetApp FAS 컨트롤러를 사용하는 FlexPod 익스프레스 솔루션의 하드웨어 요구사항에는 이 섹션에 설명되어 있는 구성이 포함됩니다.

CIMC 기반 구성(독립 실행형 랙 서버)

CIMC(Cisco Integrated Management Controller) 구성에는 다음과 같은 하드웨어 구성요소가 포함됩니다.

- 이중화 구성의 10Gbps 표준 이더넷 스위치 2개(Cisco Nexus 31108 권장, Cisco Nexus 3000 및 9000 모델 지원)
- Cisco UCS C-Series 독립 실행형 랙 서버
- 2노드 클러스터로 구축된 고가용성(HA) 쌍 구성에서 AFF C190, AFF A250, FAS2600 또는 FAS 2700 시리즈 컨트롤러 2개

Cisco UCS로 관리하는 이기종 구성

Cisco UCS 관리 확인에는 다음 하드웨어 구성요소가 포함됩니다.

- 중복 구성의 10Gbps 표준 이더넷 스위치 2개(Cisco Nexus 3524 권장)
- Cisco UCS 5108 AC(Alternating Current) 블레이드 서버 섀시 1개
- 2개의 Cisco UCS 6324 패브릭 인터커넥트
- Cisco UCS B-Series 서버(최소 4개의 Cisco UCS B200 M5 블레이드 서버)
- HA 쌍 구성에서 AFF C190, AFF A250, FAS2750 또는 FAS2720 컨트롤러 2개(컨트롤러당 2개의 UTA2 포트

필요)

E-Series를 지원하는 FlexPod Express

E-Series 스타터 구성이 포함된 FlexPod Express의 하드웨어 요구사항은 다음과 같습니다.

- 2개의 Cisco UCS 6324 패브릭 인터커넥트
- Cisco UCS Mini 섀시 5108 AC2 또는 DC2 1개(Cisco UCS 6324 패브릭 상호 연결은 AC2 및 DC2 섀시에서만 지원됨)
- Cisco UCS B-Series 서버(최소 2개의 Cisco UCS B200 M4 블레이드 서버)
- 최소 12개 디스크 드라이브가 장착된 E-Series E2824 스토리지 시스템의 HA 쌍 구성 1개
- 이중화 구성의 10Gbps 표준 이더넷 스위치 2개(데이터 센터의 기존 스위치 사용 가능)

이러한 하드웨어 구성 요소는 솔루션의 초기 구성을 구축하는 데 필요합니다. 필요에 따라 블레이드 서버와 디스크 드라이브를 추가할 수 있습니다. E-Series E2824 스토리지 시스템을 더 높은 플랫폼으로 교체할 수 있으며 All-Flash 시스템으로 실행할 수도 있습니다.

최소 소프트웨어 요구 사항

이 섹션에서는 다양한 버전의 FlexPod Express에 대한 최소 소프트웨어 요구 사항에 대해 설명합니다.

AFF Express with NetApp FAS 또는 FlexPod의 소프트웨어 요구 사항

FAS Express with NetApp FlexPod의 소프트웨어 요구사항은 다음과 같습니다.

- ONTAP 9.1 이상
- Cisco NX-OS 버전 7.0(3) I6(1) 이상
- Cisco UCS 관리 구성에서 Cisco UCS Manager UCS 4.0(1b)

모든 소프트웨어가 에 나열되고 지원되어야 합니다 "NetApp IMT를 참조하십시오". 특정 소프트웨어 기능의 경우 이전 아키텍처에 나열된 최소 버전보다 더 최신 버전의 코드가 필요할 수 있습니다.

FlexPod Express with E-Series의 소프트웨어 요구사항입니다

E-Series와 FlexPod Express의 소프트웨어 요구사항은 다음과 같습니다.

- E-Series SANtricity 소프트웨어 11.30 이상
- Cisco UCS Manager 4.0(1b):

모든 소프트웨어가 에 나열되고 지원되어야 합니다 "NetApp IMT를 참조하십시오".

연결 요구 사항

이 섹션에서는 다양한 버전의 FlexPod Express에 대한 연결 요구 사항에 대해 설명합니다.

FAS Express with NetApp FlexPod의 연결 요구 사항

NetApp FAS를 사용한 FlexPod Express의 연결 요구사항은 다음과 같습니다.

- 스토리지 컨트롤러가 패브릭 인터커넥트에 연결된 Cisco UCS 관리 구성은 제외하고 NetApp FAS 스토리지 컨트롤러는 Cisco Nexus 스위치에 직접 연결되어야 합니다.
- 핵심 FlexPod 구성 요소 사이에 추가 장비를 인라인으로 배치할 수 없습니다.
- Cisco Nexus 3000/9000 시리즈 스위치를 NetApp 스토리지 컨트롤러에 연결하려면 가상 포트 채널(vPC)이 필요합니다.
- 반드시 필요한 것은 아니지만 환경 전체에서 점보 프레임 지원을 사용하도록 설정하는 것이 좋습니다.

FlexPod Express와 NetApp E-Series의 연결 요구사항

E-Series와 FlexPod Express의 연결 요구사항은 다음과 같습니다.

- E-Series 스토리지 컨트롤러는 패브릭 인터커넥트에 직접 연결되어야 합니다.
- 핵심 FlexPod 구성 요소 사이에 추가 장비를 인라인으로 배치해서는 안 됩니다.
- VPC는 패브릭 상호 연결과 이더넷 스위치 사이에 필요합니다.

AFF Express with NetApp FlexPod의 연결 요구 사항

NetApp AFF를 사용한 FlexPod Express의 연결 요구사항은 다음과 같습니다.

- 스토리지 컨트롤러가 패브릭에 연결되어 있는 Cisco UCS 관리 구성의 경우를 제외하고 NetApp AFF 스토리지 컨트롤러는 Cisco Nexus 스위치에 직접 연결되어 있어야 합니다. 상호 연결.
- 핵심 FlexPod 구성 요소 사이에 추가 장비를 인라인으로 배치할 수 없습니다.
- Cisco Nexus 3000/9000 시리즈 스위치를 NetApp 스토리지 컨트롤러에 연결하려면 가상 포트 채널(vPC)이 필요합니다.
- 반드시 필요한 것은 아니지만 환경 전체에서 점보 프레임 지원을 사용하도록 설정하는 것이 좋습니다.

기타 요구 사항

FlexPod 익스프레스에 대한 추가 요구 사항은 다음과 같습니다.

- 다음을 포함하여 모든 장비에 대해 유효한 지원 계약이 필요합니다.
  - Cisco 장비를 위한 SMARTnet 지원
  - NetApp 장비에 대한 SupportEdge Advisor 또는 SupportEdge Premium 지원
- 모든 소프트웨어 구성 요소가 에 나열되고 지원되어야 합니다 "NetApp IMT를 참조하십시오".
- 모든 NetApp 하드웨어 구성 요소가 에 나열되고 지원되어야 합니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".
- 모든 Cisco 하드웨어 구성 요소는 에 나열되고 지원되어야 합니다 "Cisco HCL".

옵션 기능

이 섹션에서는 FlexPod Express의 선택적 기능에 대해 설명합니다.

iSCSI 부트 옵션

FlexPod 익스프레스 아키텍처는 iSCSI 부트를 사용합니다. iSCSI 부팅 옵션에 대한 최소 요구 사항은 다음과 같습니다.

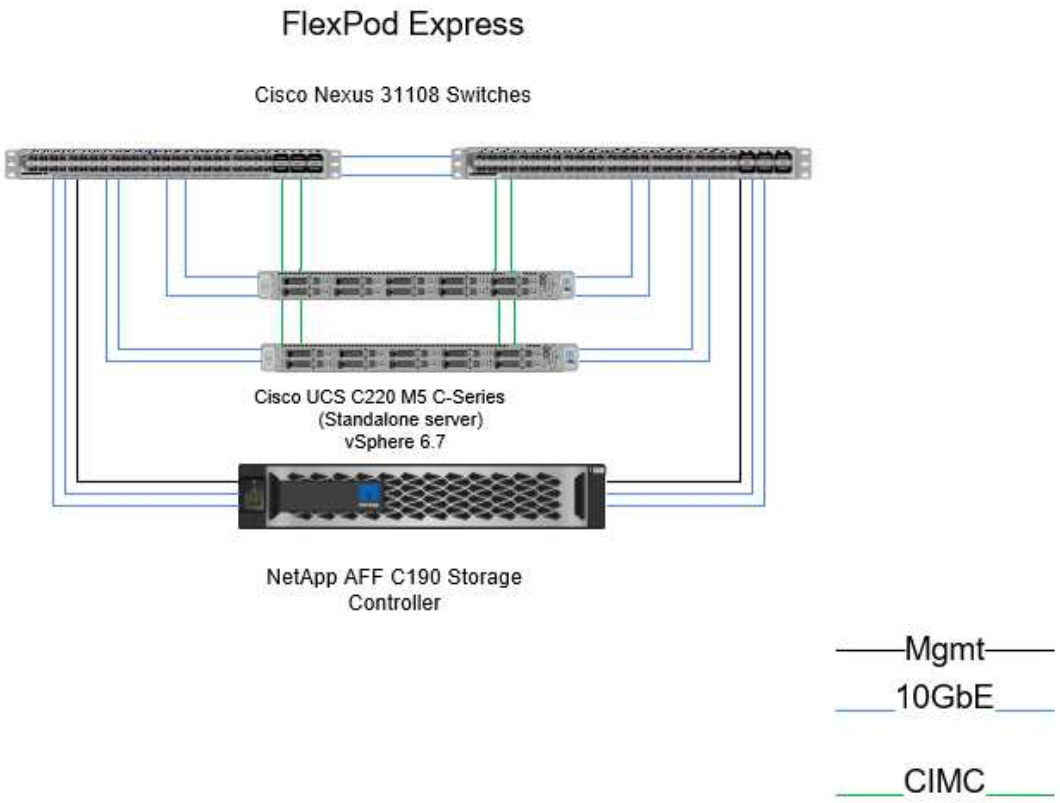
- NetApp 스토리지 컨트롤러에서 활성화된 iSCSI 라이센스/기능
- NetApp 스토리지 컨트롤러 HA 쌍의 각 노드에 있는 2포트 10Gbps 이더넷 어댑터
- iSCSI 부팅이 가능한 Cisco UCS 서버의 어댑터

구성 옵션

이 섹션에서는 FlexPod Express 아키텍처에 필요하고 유효성이 검사된 구성에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

FlexPod Express with Cisco UCS C-Series 및 AFF C190 시리즈

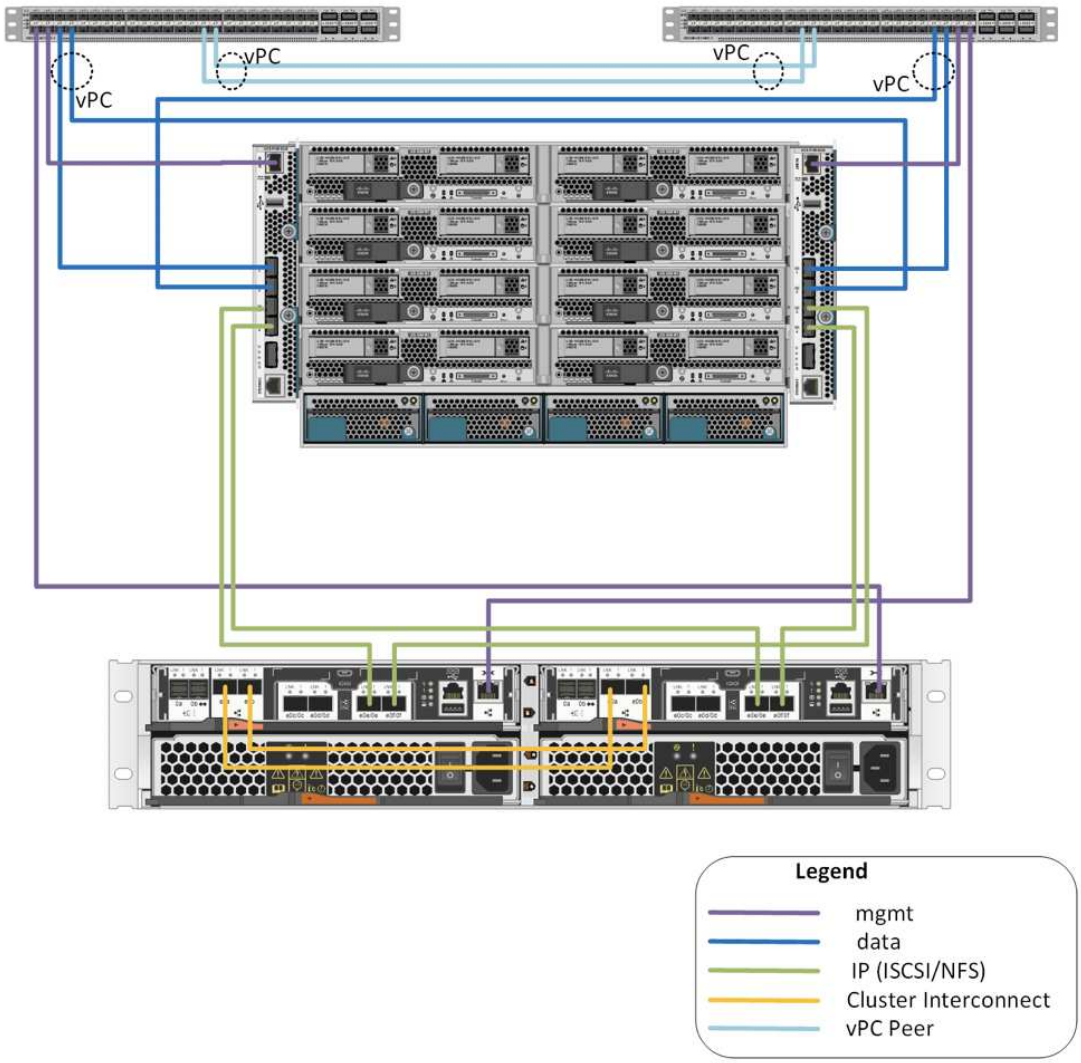
다음 그림에서는 Cisco UCS C-Series 및 AFF C190 시리즈 솔루션을 사용하는 FlexPod Express를 보여 줍니다. 이 솔루션은 두 10GbE 업링크를 모두 지원합니다.



이 구성에 대한 자세한 내용은 FlexPod Express with VMware vSphere 6.7 및 NetApp AFF NVA C190 Deployment Guide(진행 중)를 참조하십시오.

FlexPod Express(Cisco UCS Mini 및 AFF A220 및 FAS 2750/2720)

다음 그림에서는 Cisco UCS 관리 구성의 FlexPod Express를 보여 줍니다.



이 구성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "직접 연결 IP 기반 스토리지를 사용하는 VMware vSphere 6.7U1 및 NetApp AFF A220을 지원하는 FlexPod Express".

Cisco 구성 요소

Cisco는 FlexPod Express 설계 및 아키텍처에 크게 기여했으며 솔루션의 컴퓨팅 및 네트워킹 계층에 기여하고 있습니다. 이 섹션에서는 FlexPod Express에 사용할 수 있는 Cisco UCS 및 Cisco Nexus 구성 요소에 대해 설명합니다.

Cisco UCS B-Series 블레이드 서버 옵션

Cisco UCS Mini 플랫폼에서 현재 지원되는 Cisco UCS B-Series 블레이드는 B200 M5 및 B420 M4입니다. Cisco UCS Mini 플랫폼에서 지원되는 다른 블레이드는 다음 표에 나열되어 있습니다.

Cisco UCS B-Series 서버	부품 번호	기술 사양
Cisco UCS B200 M5	UCSB-B200-M5	https://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-b200-m5-blade-server/model.html
Cisco UCS B200 M4	UCSB-B200-M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b200m4-specsheet.pdf
Cisco UCS B420 M4	UCSB-B420-M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b420m4-spec-sheet.pdf

Cisco UCS C-Series 랙 서버 옵션

Cisco UCS C-Series 블레이드는 다양한 CPU, 메모리 및 I/O 옵션과 함께 1랙 및 2랙 유닛(RU)에서 사용할 수 있습니다. 다음 표에 나열된 부품 번호는 기본 서버용으로, CPU, 메모리, 디스크 드라이브, PCIe 카드 또는 Cisco FEX를 포함하지 않습니다. FlexPod에서는 다양한 구성 옵션을 사용할 수 있으며 지원됩니다.

Cisco UCS C-Series 랙 서버	부품 번호	기술 사양
Cisco UCS C220 M4	UCSC-C220-M4S	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-sff-spec-sheet.pdf
Cisco UCS C240 M4	UCSC-C240-M4S	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c240m4-sff-spec-sheet.pdf
Cisco UCS C460 M4	UCSC-C460-M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c460m4_specsheet.pdf

Cisco Nexus 스위치

모든 FlexPod Express 아키텍처에는 이중 스위치가 필요합니다.

NetApp AFF 또는 FAS 기반 FlexPod Express 아키텍처는 Cisco Nexus 31108 스위치로 구축됩니다. Cisco UCS Mini(Cisco UCS 관리) 아키텍처를 지원하는 FlexPod Express는 Cisco Nexus 3524 스위치를 사용하여 검증되었습니다. 이 구성은 표준 스위치를 사용하여 구축할 수도 있습니다.

FlexPod Express with E-Series는 표준 스위치로 구축할 수 있습니다.

다음 표에는 Cisco Nexus 시리즈 섀시의 부품 번호가 나열되어 있습니다. 추가 SFP 또는 애드온 모듈은 포함되지 않습니다.

Cisco Nexus 시리즈 스위치	부품 번호	기술 사양
Cisco Nexus 3048	N3K-C3048TP-1GE	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-3000-series-switches/data_sheet_c78-685363.html
Cisco Nexus 31108	N3K-C31108PC-V	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-31108pc-v-switch/index.html
Cisco Nexus 9396	N9K-C9396PX	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-729405.html
Cisco Nexus 3172	N3K-C3172	https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-3000-series-switches/data_sheet_c78-729483.html

Cisco 지원 라이센스 옵션

FlexPod Express 아키텍처의 모든 Cisco 장비에는 유효한 SMARTnet 지원 계약이 필요합니다.

> 각 제품에 따라 다를 수 있으므로 필요한 라이선스와 해당 라이선스의 부품 번호는 영업 담당자가 확인해야 합니다.

다음 표에는 Cisco 지원 라이센스 옵션이 나와 있습니다.

Cisco 지원 라이센스	사용권 안내서
SMARTNET 24XNET 4	http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smartnet/index.html

NetApp 구성 요소

NetApp 스토리지 컨트롤러는 부팅 및 애플리케이션 데이터 스토리지를 위한 FlexPod Express 아키텍처의 스토리지 기반을 제공합니다. 이 섹션에는 FlexPod 익스프레스 아키텍처의 다양한 NetApp 옵션이 나와 있습니다.

NetApp 스토리지 컨트롤러 옵션

NetApp FAS를 참조하십시오

AFF Express 아키텍처에는 중복 AFF C190, FlexPod A220 또는 FAS2750 시리즈 컨트롤러가 필요합니다. 컨트롤러는 ONTAP 소프트웨어를 실행합니다. 스토리지 컨트롤러를 주문할 때는 컨트롤러에 기본 소프트웨어 버전이 사전 로드될 수 있습니다. ONTAP의 경우, 클러스터 인터커넥트 스위치 한 쌍이나 스위치가 없는 클러스터 구성으로 클러스터를 구축할 수 있습니다.

다음 표에 나열된 부품 번호는 빈 컨트롤러에 대한 것입니다. 선택한 스토리지 플랫폼을 기반으로 다양한 옵션과 구성을 사용할 수 있습니다. 이러한 추가 구성 요소에 대한 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.

스토리지 컨트롤러	**FAS** 부품 번호	기술 사양
FAS2750	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	https://www.netapp.com/us/products/storage-systems/hybrid-flash-array/fas2700.aspx
FAS2720	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	https://www.netapp.com/us/products/storage-systems/hybrid-flash-array/fas2700.aspx
AFF C190	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	https://www.netapp.com/us/products/entry-level-aff.aspx
AFF A220	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	https://www.netapp.com/us/documentation/all-flash-fas.aspx
FAS2620	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx
FAS2650	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx

E-Series 스토리지

FlexPod Express 아키텍처에는 NetApp E2800 시리즈 컨트롤러의 HA 쌍이 필요합니다. 컨트롤러는 SANtricity OS를 실행합니다.

다음 표에 나열된 부품 번호는 빈 컨트롤러에 대한 것입니다. 선택한 스토리지 플랫폼을 기반으로 다양한 옵션과 구성을 사용할 수 있습니다. 이러한 추가 구성 요소에 대한 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.

스토리지 컨트롤러	부품 번호	기술 사양
E2800	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/e2800/e2800-tech-specs.aspx

NetApp 이더넷 확장 모듈

NetApp FAS를 참조하십시오

다음 표에는 NetApp FAS10GbE 어댑터 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	부품 번호	기술 사양
NetApp X1117A	X1117A-R6	https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280307

FAS2500 및 2600 시리즈 스토리지 시스템에는 온보드 10GbE 포트가 있습니다.

NetApp X1117A 어댑터는 FAS8020 스토리지 시스템용으로,

E-Series 스토리지

다음 표에는 E-Series 10GbE 어댑터 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	부품 번호
10GbE iSCSI/16Gb FC 4포트	X-56025-00-0E-C
10GbE iSCSI/16Gb FC 2포트	X-56024-00-0E-C

> E2824 시리즈 스토리지 시스템에는 온보드 10GbE 포트가 있습니다.
>
> 10GbE iSCSI/16Gb FC 4-포트 HIC(호스트 인터페이스 카드)를 사용하여 추가 포트 밀도를 사용할 수 있습니다.

온보드 포트와 HIC는 SANtricity OS에서 활성화된 기능에 따라 iSCSI 어댑터 또는 FC 어댑터로 작동할 수 있습니다.

지원되는 어댑터 옵션에 대한 자세한 내용은 의 어댑터 섹션을 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

기능과 이점을 제공합니다

NetApp FAS를 참조하십시오

스토리지 컨트롤러를 사용하려면 NetApp 디스크 쉘프가 하나 이상 필요합니다. 선택한 NetApp 쉘프 유형에 따라 해당 쉘프 내에서 사용 가능한 드라이브 유형이 결정됩니다.

FAS2700 및 FAS2600 컨트롤러 시리즈는 동일한 섀시 내에 있는 디스크와 이중 스토리지 컨트롤러를 포함하는 구성으로 제공됩니다. 이 구성은 SATA 또는 SAS 드라이브에서 제공됩니다. 따라서 성능 또는 용량 요구사항에 따라 더 많은 스핀들이 필요한 경우가 아니라면 추가 외부 디스크 쉘프가 필요하지 않습니다.

> 모든 디스크 쉘프 부품 번호는 AC PSU 2개가 장착된 빈 쉘프에 사용됩니다. 추가 부품 번호는 영업 담당자에게 문의하십시오.
>
> 디스크 드라이브 부품 번호는 구입하려는 디스크의 크기 및 폼 팩터에 따라 다릅니다. 추가 부품 번호는 영업 담당자에게 문의하십시오.

다음 표에는 NetApp Hardware Universe에서 제공되는 각 쉘프 유형의 지원되는 드라이브와 NetApp 디스크 쉘프 옵션이 나와 있습니다. Hardware Universe 링크를 따라 사용 중인 ONTAP 버전을 선택한 다음 쉘프 유형을 선택합니다. 쉘프 이미지에서 지원 드라이브를 클릭하여 특정 버전의 ONTAP 및 디스크 쉘프에서 지원되는 드라이브를 확인합니다.

디스크 쉘프	부품 번호	기술 사양
DS212C	DS212C-0-12	"디스크 쉘프 및 스토리지 미디어 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DS224C	DS224C-0-24	"디스크 쉘프 및 스토리지 미디어 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"

디스크 쉘프	부품 번호	기술 사양
DS460C	DS460C-0-60	"디스크 쉘프 및 스토리지 미디어 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DS2246	X559A-R6	"디스크 쉘프 및 스토리지 미디어 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DS4246	X24M-R6	"디스크 쉘프 및 스토리지 미디어 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DS4486	DS4486-144TB-R5-C	"디스크 쉘프 및 스토리지 미디어 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"

E-Series 스토리지

섀시에 드라이브를 설치하지 않은 스토리지 컨트롤러에는 NetApp 디스크 쉘프가 하나 이상 필요합니다. 선택한 NetApp 쉘프 유형에 따라 해당 쉘프 내에서 사용 가능한 드라이브 유형이 결정됩니다.

E2800 시리즈 컨트롤러는 이중 스토리지 컨트롤러와 지원 디스크 쉘프 내에 있는 디스크를 포함하는 구성으로 제공됩니다. 이 구성은 SSD 또는 SAS 드라이브와 함께 제공됩니다.

> 디스크 드라이브 부품 번호는 구입하려는 디스크의 크기 및 폼 팩터에 따라 다릅니다. 추가 부품 번호는 영업 담당자에게 문의하십시오.

다음 표에는 NetApp Hardware Universe에서 제공되는 각 쉘프 유형과 지원되는 드라이브가 나와 있습니다. Hardware Universe 링크를 따라 사용 중인 ONTAP 버전을 선택한 다음 쉘프 유형을 선택합니다. 쉘프 이미지에서 지원 드라이브를 클릭하여 특정 버전의 ONTAP 및 디스크 쉘프에서 지원되는 드라이브를 확인합니다.

디스크 쉘프	부품 번호	기술 사양
DE460C	E-X5730A-DM-0E-C	"디스크 쉘프 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DE224C	E-X5721A-DM-0E-C	"디스크 쉘프 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DE212C	E-X5723A-DM-0E-C	"디스크 쉘프 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"

NetApp 소프트웨어 라이센스 옵션

NetApp FAS를 참조하십시오

다음 표에는 NetApp FAS 소프트웨어 라이센스 옵션이 나와 있습니다.

NetApp 소프트웨어 라이센스	부품 번호	기술 사양
기본 클러스터 라이센스	라이센스 정보에 대한 자세한 내용은 NetApp 세일즈 팀에 문의하십시오.	

E-Series 스토리지

다음 표에는 E-Series 소프트웨어 라이센스 옵션이 나와 있습니다.

NetApp 소프트웨어 라이센스	부품 번호	기술 사양
표준 피처	라이센스 정보에 대한 자세한 내용은 NetApp 세일즈 팀에 문의하십시오.	
프리미엄 기능		

NetApp 지원 라이센스 옵션

SupportEdge Premium 라이센스는 필수이며, 이러한 라이센스의 부품 번호는 FlexPod Express 설계에서 선택한 옵션에 따라 달라집니다.

NetApp FAS를 참조하십시오

다음 표에는 NetApp FAS에 대한 NetApp 지원 라이센스 옵션이 나와 있습니다.

NetApp Support 라이센스	부품 번호	기술 사양
SupportEdge Premium4 운영 시간, 월:36	CS-O2-4시간	"http://www.netapp.com/us/support/supportedge.html"

E-Series 스토리지

다음 표에는 E-Series 스토리지에 대한 NetApp 지원 라이센스 옵션이 나와 있습니다.

NetApp Support 라이센스	부품 번호	기술 사양
하드웨어 지원 프리미엄 4시간 현장 지원, 월:36	SVC-O2-4HR-E	"http://www.netapp.com/us/support/supportedge.html"
소프트웨어 지원	SW-SSP-O2-4HR-E	
초기 설치	SVC - INST-O2-4HR-E	

전원 및 케이블 연결 요구 사항

이 섹션에서는 FlexPod 익스프레스 설계의 전원 및 최소 케이블 연결 요구 사항에 대해 설명합니다.

전원 요구 사항

전원 요구 사항은 미국 을 기준으로 합니다 AC 전원을 사용하고 있다고 가정합니다. 다른 국가의 전력 요구 사항은 다를 수 있습니다. DC(직류) 전원 옵션은 대부분의 구성 요소에 사용할 수도 있습니다. 필요한 최대 전력 및 기타 자세한 전력 정보에 대한 자세한 내용은 각 하드웨어 구성 요소에 대한 자세한 기술 사양을 참조하십시오.

Cisco UCS 전원 데이터에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cisco UCS 전원 계산기".

다음 표에는 장치당 필요한 전원 포트가 나와 있습니다.

Cisco Nexus 스위치	전원 케이블이 필요합니다
Cisco Nexus 3048	각 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치당 C13/C14 전원 케이블 2개
Cisco Nexus 3524)를 참조하십시오	각 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치당 C13/C14 전원 케이블 2개
Cisco Nexus 9396	각 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치당 C13/C14 전원 케이블 2개

Cisco UCS 섀시	전원 케이블이 필요합니다
Cisco UCS 5108	cab-US515P-C19-US/cab-US520-C19-US(각 Cisco UCS 섀시당 US515P-C19-US) 2개

Cisco UCS B-Series 서버	전원 케이블이 필요합니다
Cisco UCS B200 M4	N/A; 블레이드 서버는 섀시에 의해 구동됩니다
Cisco UCS B420 M4	N/A; 블레이드 서버는 섀시에 의해 구동됩니다
Cisco UCS B200 M5	N/A; 블레이드 서버는 섀시에 의해 구동됩니다
Cisco UCS B480 M5	N/A; 블레이드 서버는 섀시에 의해 구동됩니다

Cisco UCS C-Series 서버	전원 포트가 필요합니다
Cisco UCS C220 M4	각 Cisco UCS 서버당 C13/C14 전원 케이블 2개
Cisco UCS C240 M4	
Cisco UCS C460 M4 Cisco UCS C220 M5 Cisco UCS C240 M5 Cisco UCS C480 M5	

NetApp FAS 컨트롤러	필요한 전원 포트**(HA** 쌍당**)**
FAS2554	C13/C14 2개
FAS2552	C13/C14 2개
FAS2520	C13/C14 2개
FAS8020	C13/C14 2개

E-Series 컨트롤러	필요한 전원 포트**(HA** 쌍당**)**
E2824	C14/C20 2개

NetApp FAS 디스크 쉘프	전원 포트가 필요합니다
DS212C	C13/C14 2개
DS224C	C13/C14 2개
DS460C	C13/C14 2개

NetApp FAS 디스크 쉘프	전원 포트가 필요합니다
DS2246	C13/C14 2개
DS4246	C13/C14 4개

E-Series 디스크 쉘프	전원 포트가 필요합니다
DE460C	C14/C20 2개
DE224C	C14/C20 2개
DE212C	C14/C20 2개

최소 케이블 요구 사항

이 섹션에서는 FlexPod Express 설계의 최소 케이블 요구 사항에 대해 설명합니다. 대부분의 FlexPod 구현에는 추가 케이블이 필요하지만 구축 크기와 범위에 따라 달라질 수 있습니다.

다음 표에는 각 장치에 필요한 최소 케이블 수가 나열되어 있습니다.

Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치	케이블이 필요합니다
Cisco Nexus 31108	스위치당 10GbE 파이버 또는 Twinax 케이블 2개 이상
Cisco Nexus 3172PQ	
Cisco Nexus 3048	
Cisco Nexus 3524)를 참조하십시오	
Cisco Nexus 9396	
DS212C	
DS2246	SAS 케이블 수는 디스크 쉘프의 특정 구성에 따라 달라집니다
DS460C	
DS224C	
DS4246	
E2800	• 컨트롤러당 관리용 1GbE(기가비트 이더넷) 케이블 1개 이상 • 속도 요구 사항과 일치하는 컨트롤러(iSCSI의 경우) 또는 FC 케이블 2개 당 최소 2개의 10GbE 케이블
DE460C	디스크 쉘프당 미니 SAS HD 케이블 2개
DE224C	디스크 쉘프당 미니 SAS HD 케이블 2개
DE212C	디스크 쉘프당 미니 SAS HD 케이블 2개

기술 사양 및 참조 자료

이 섹션에서는 각 FlexPod Express 구성 요소에 대한 중요한 추가 기술 사양에 대해 설명합니다.

Cisco UCS B-Series 블레이드 서버

다음 표에는 Cisco UCS B-Series 블레이드 서버 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco UCS B200 M4**	**Cisco UCS B420 M4**	**Cisco UCS B200 M5**
프로세서 지원	인텔 제온 E5-2600	인텔 제온 E5-4600	인텔 제온 스케일러블 프로세서
최대 메모리 용량	DIMM 24개로 최대 768GB 지원	최대 3TB의 DIMM 48개	최대 3072GB의 DIMM 24개
메모리 크기 및 속도	32GB DDR4, 2133MHz	64GB DDR4, 2400MHz	16GB, 32GB, 64GB 및 128GB DDR4, 2666MHz
SAN 부팅 지원	예	예	예
메자닌 I/O 어댑터 슬롯	2	3	2, 전면 및 후면, GPU 지원 포함
I/O 최대 처리량	80Gbps	160Gbps	80Gbps

Cisco UCS C-Series 랙 서버

다음 표에는 Cisco UCS C-Series 랙 서버 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco UCS C220 M4**	**Cisco UCS C240 M4**	**Cisco UCS C460 M4**	**Cisco UCS C220 M5**
프로세서 지원	Intel E5-2600 시리즈 1개 또는 2개	Intel Xeon E5-2600 시리즈 1개 또는 2개	Intel Xeon E7-4800/8800 시리즈 2개 또는 4개	인텔 제온 스케일러블 프로세서(1 또는 2)
최대 메모리 용량	1.5Gb	1.5TB	6TB	3072GB
PCIe 슬롯	2	6	10	2
폼 팩터	1RU	2RU	4RU	1RU

다음 표에는 Cisco UCS C-Series 랙 서버 옵션에 대한 데이터시트가 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco UCS** 데이터시트 를 참조하십시오
Cisco UCS C220 M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-sff-spec-sheet.pdf
Cisco UCS C240 M4	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c240-m4-rack-server/datasheet-c78-732455.html
Cisco UCS C460 M4	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c460-m4-rack-server/datasheet-c78-730907.html
Cisco UCS C220 M5	https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m5-sff-specsheet.pdf

Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치

다음 표에는 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco Nexus 3048**	**Cisco Nexus 3524)**를 참조하십시오	**Cisco Nexus 31108**	**Cisco Nexus 3172PQ**
폼 팩터	1RU	1RU	1RU	1RU
최대 1Gbps 포트	48	24	48(10/40/100Gbps)	72 1/10GbE 포트 또는 48 1/10GbE 및 6개의 40GbE 포트
전달 속도	132Mbps	360Mbps	1.2Bpps	1Bpps
점보 프레임 지원	예	예	예	예

다음 표에는 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 옵션에 대한 데이터시트가 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco Nexus** 데이터시트 를 참조하십시오
Cisco Nexus 31108	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-31108pc-v-switch/index.html
Cisco Nexus 3172PQ	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3172pq-switch/index.html
Cisco Nexus 3048	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3048-switch/index.html
Cisco Nexus 3172PQ-XL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3172pq-switch/index.html
Cisco Nexus 3548 XL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3548-x-switch/index.html
Cisco Nexus 3524 XL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-x-switch/index.html
Cisco Nexus 3548	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3548-x-switch/index.html
Cisco Nexus 3524)를 참조하십시오	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-x-switch/index.html

다음 표에는 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco Nexus 9396**	**Cisco Nexus 9372**
폼 팩터	2RU	1RU
최대 포트 수	60	54
10Gbps SFP+ 업링크 포트	48	48

다음 표에는 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 옵션 데이터시트가 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco Nexus** 데이터시트 를 참조하십시오
Cisco Nexus 9396	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html
Cisco Nexus 9372	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html
Nexus 9396X	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9396px-switch/index.html?dtid=osscdc000283

NetApp FAS 스토리지 컨트롤러

다음 표에는 최신 NetApp FAS 스토리지 컨트롤러 옵션이 나와 있습니다.

현재 부품	**FAS2620**	**FAS2650**
구성	2U 섀시 내 컨트롤러 2개	4U 섀시 내 컨트롤러 2개
최대 기본 용량	1440TB	1243TB
내부 드라이브	12	24
최대 드라이브 수(내부 및 외부)	144	144
최대 볼륨 크기입니다	100TB	
최대 애그리게이트 크기입니다	4TB	
최대 LUN 수입니다	컨트롤러당 2,048개	
스토리지 네트워킹이 지원됩니다	iSCSI, FC, FCoE, NFS 및 CIFS를 지원합니다	
최대 NetApp FlexVol 볼륨 수입니다	컨트롤러당 1,000개	
최대 NetApp 스냅샷 복사본 수	컨트롤러당 255,000개	
최대 NetApp Flash Pool 지능형 데이터 캐싱	24TB	

FAS 스토리지 컨트롤러 옵션에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "FAS 모델" 섹션을 Hardware Universe 참조하십시오. AFF의 경우 를 참조하십시오 "AFF 모델" 섹션을 참조하십시오.

다음 표에는 FAS8020 컨트롤러 시스템의 특성이 나와 있습니다.

구성 요소	**FAS8020**
구성	3U 섀시 내 컨트롤러 2개
최대 기본 용량	2880TB
최대 드라이브 수입니다	480
최대 볼륨 크기입니다	70TB
최대 애그리게이트 크기입니다	324TB
최대 LUN 수입니다	컨트롤러당 8,192개

구성 요소	**FAS8020**
스토리지 네트워킹이 지원됩니다	iSCSI, FC, NFS 및 CIFS를 지원합니다
최대 FlexVol 볼륨 수입니다	컨트롤러당 1,000개
최대 스냅샷 복사본 수	컨트롤러당 255,000개
최대 NetApp Flash Cache 지능형 데이터 캐싱	3TB
최대 Flash Pool 데이터 캐싱	24TB

다음 표에는 NetApp 스토리지 컨트롤러에 대한 데이터시트가 나와 있습니다.

구성 요소	스토리지 컨트롤러 데이터시트입니다
FAS2600 시리즈	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx
FAS2500 시리즈	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS8000 시리즈	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas8000/fas8000-tech-specs.aspx

NetApp FAS 이더넷 어댑터

다음 표에는 NetApp FAS 10GbE 어댑터가 나와 있습니다.

구성 요소	**X1117A-R6**
포트 수입니다	2
어댑터 유형입니다	파이버가 있는 SFP+

X1117A-R6 SFP+ 어댑터는 FAS8000 시리즈 컨트롤러에서 지원됩니다.

FAS2600 및 FAS2500 시리즈 스토리지 시스템에는 온보드 10GbE 포트가 있습니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 10GbE 어댑터 데이터시트".

> AFF 또는 FAS 모델에 따른 어댑터 세부 정보는 를 참조하십시오 "어댑터 섹션을 참조하십시오" Hardware Universe에서

NetApp FAS 디스크 쉘프

다음 표에는 현재 NetApp FAS 디스크 쉘프 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	**DS460C**	**DS224C**	**DS212C**	**DS2246**	**DS4246**
폼 팩터	4RU	2RU	2RU	2RU	4RU
엔클로저당 드라이브 수	60	24	12	24	24
드라이브 폼 팩터	3.5" 대형 폼 팩터	2.5" 소형 폼 팩터	3.5" 대형 폼 팩터	2.5" 소형 폼 팩터	3.5" 대형 폼 팩터

구성 요소	DS460C	DS224C	DS212C	DS2246	DS4246
쉘프 I/O 모듈	이중 IOM12 모듈	이중 IOM12 모듈	이중 IOM12 모듈	이중 IOM6 모듈	이중 IOM6 모듈

자세한 내용은 NetApp 디스크 쉘프 데이터시트를 참조하십시오.

> 디스크 쉘프에 대한 자세한 내용은 NetApp Hardware Universe를 참조하십시오 "디스크 쉘프 섹션을 참조하십시오".

NetApp FAS 디스크 드라이브

NetApp 디스크의 기술 사양에는 폼 팩터 크기, 디스크 용량, 디스크 RPM, 지원 컨트롤러 및 Data ONTAP 버전 요구사항이 포함되며 의 드라이브 섹션에 있습니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

E-Series 스토리지 컨트롤러

다음 표에는 현재 E-Series 스토리지 컨트롤러 옵션이 나와 있습니다.

현재 부품	E2812	E2824	E2860
구성	2U 섀시 내 컨트롤러 2개	2U 섀시 내 컨트롤러 2개	4U 섀시 내 컨트롤러 2개
최대 기본 용량	1800TB	1756.8TB	1800TB
내부 드라이브	12	24	60
최대 드라이브 수(내부 및 외부)	180도		
최대 SSD	120		
디스크 풀 볼륨의 최대 볼륨 크기입니다	1024TB		
최대 디스크 풀	20		
스토리지 네트워킹이 지원됩니다	iSCSI 및 FC		
최대 볼륨 수입니다	512		

다음 표에는 현재 E-Series 스토리지 컨트롤러에 대한 데이터시트가 나와 있습니다.

구성 요소	스토리지 컨트롤러 데이터시트입니다
E2800	http://www.netapp.com/us/media/ds-3805.pdf

E-Series 어댑터

다음 표에는 E-Series 어댑터가 나와 있습니다.

구성 요소	X-56023-00-0E-C	X-56025-00-0E-C	X-56027-00-0E-C	X-56024-00-0E-C	X-56026-00-0E-C
포트 수입니다	2	4	4	2	2

구성 요소	X-56023-00-0E-C	X-56025-00-0E-C	X-56027-00-0E-C	X-56024-00-0E-C	X-56026-00-0E-C
어댑터 유형입니다	10Gb Base-T	16G FC 및 10GbE iSCSI	SAS를 참조하십시오	16G FC 및 10GbE iSCSI	SAS를 참조하십시오

E-Series 디스크 쉘프

다음 표에는 E-Series 디스크 쉘프 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	DE212C	DE224C	DE460C
폼 팩터	2RU	2RU	4RU
엔클로저당 드라이브 수	12	24	60
드라이브 폼 팩터	2.5" 소형 폼 팩터 3.5"	2.5인치	2.5" 소형 폼 팩터 3.5"
쉘프 I/O 모듈	IOM12를 참조하십시오	IOM12를 참조하십시오	IOM12를 참조하십시오

E-Series 디스크 드라이브

NetApp 디스크 드라이브의 기술 사양에는 폼 팩터 크기, 디스크 용량, 디스크 RPM, 지원 컨트롤러 및 SANtricity 버전 요구 사항이 포함되며 의 드라이브 섹션에 있습니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

이전 아키텍처 및 장비

FlexPod은 고객이 현재 Cisco 및 NetApp에서 판매하기 위한 기존 장비와 새로운 장비를 모두 사용할 수 있는 유연한 솔루션입니다. Cisco와 NetApp의 특정 장비 모델이 수명 종료를 지정하는 경우도 있습니다.

이러한 장비 모델은 더 이상 사용할 수 없지만, 판매 종료 날짜 이전에 이러한 모델 중 하나를 구매한 고객은 FlexPod 구성에서 해당 장비를 사용할 수 있습니다.

또한 FlexPod 익스프레스 아키텍처는 Cisco와 NetApp의 최신 하드웨어 및 소프트웨어를 FlexPod 익스프레스 솔루션에 소개할 수 있도록 정기적으로 업데이트됩니다. 이 섹션에는 이전에 사용된 FlexPod Express 아키텍처와 하드웨어가 나열되어 있습니다.

이전의 FlexPod Express 아키텍처

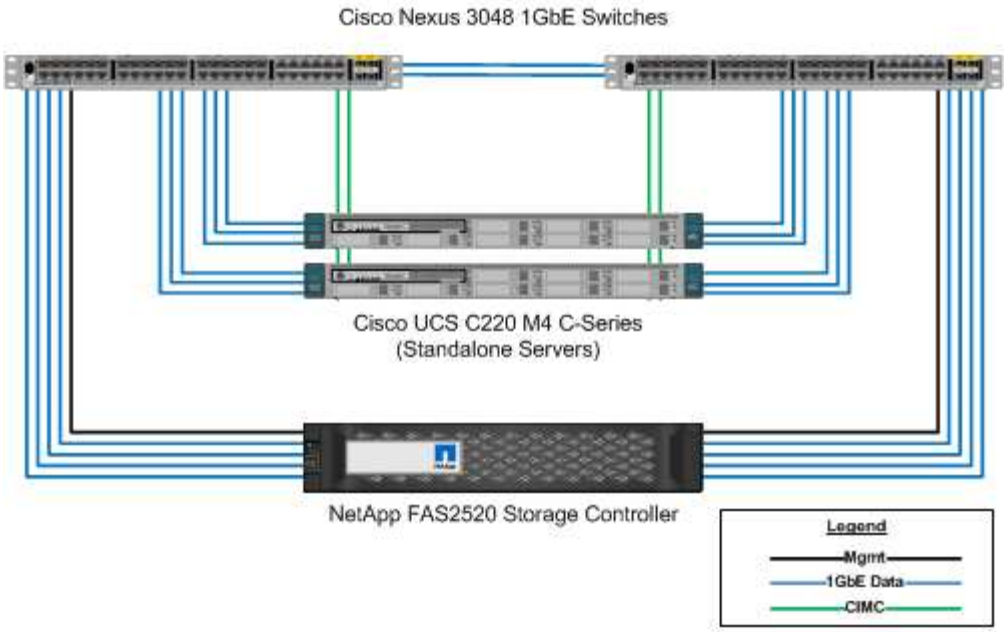
이 섹션에서는 이전 FlexPod Express 아키텍처에 대해 설명합니다.

FlexPod Express 소형 및 중형 구성

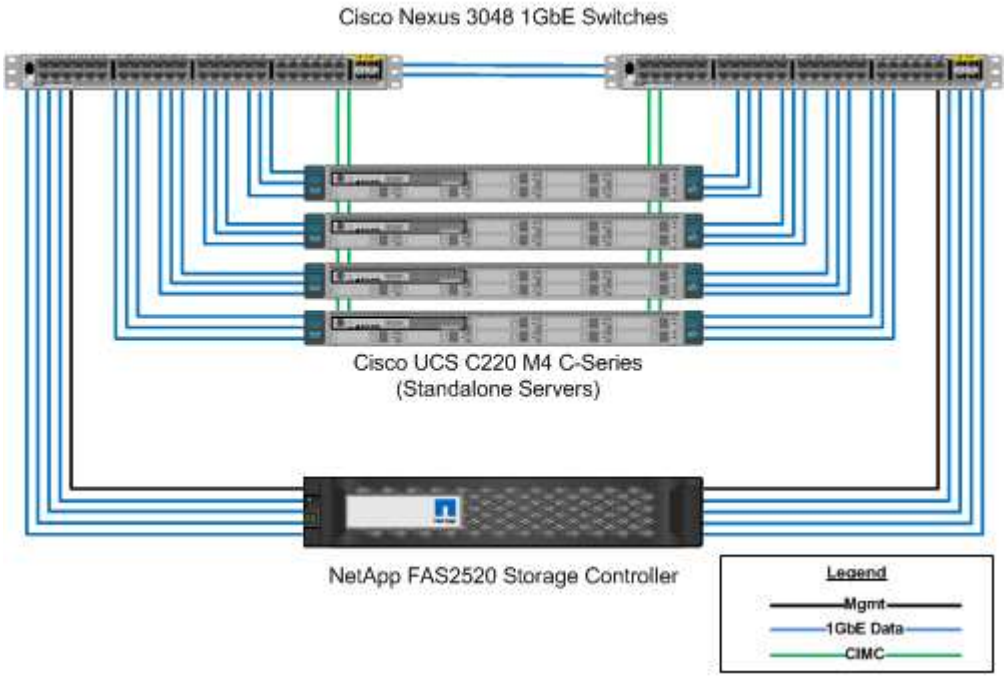
FlexPod Express 소형 및 중형 구성에는 다음과 같은 구성요소가 포함됩니다.

- 이중 구성의 Cisco Nexus 3048 스위치 2개
- 최소 2개의 Cisco UCS C-Series 랙 마운트 서버
- HA 쌍 구성에서 FAS2200 또는 FAS2500 시리즈 컨트롤러 2개

다음 그림에서는 FlexPod Express 소형 구성을 보여 줍니다.



다음 그림에서는 FlexPod Express 중형 구성을 보여 줍니다.



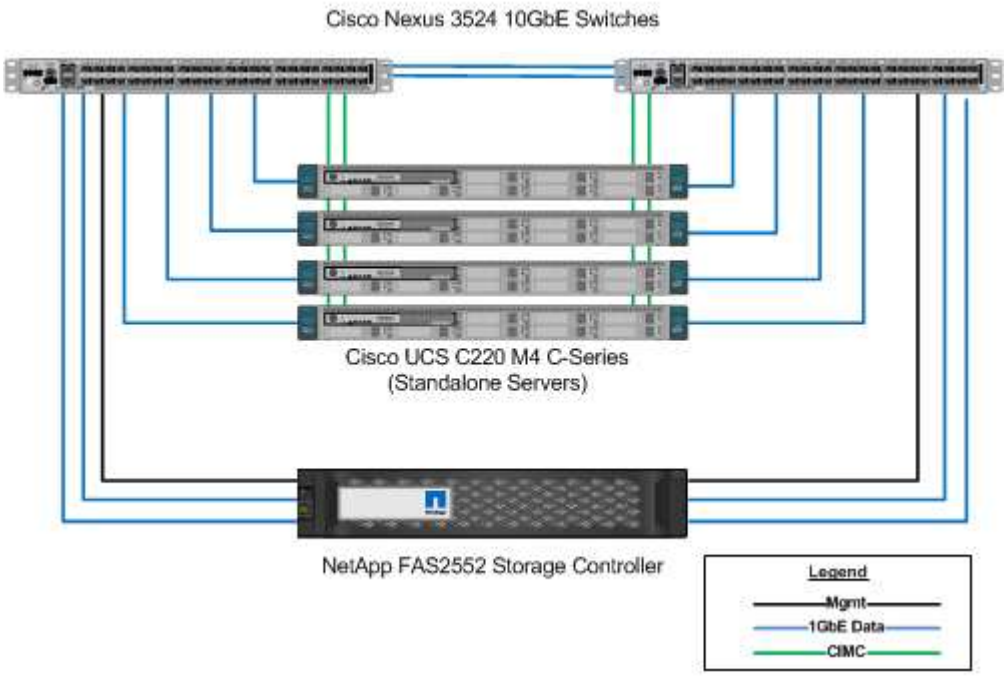
FlexPod Express 대형 구성

FlexPod Express 대형 구성에는 다음과 같은 구성요소가 포함됩니다.

- 이중 구성의 Cisco Nexus 3500 시리즈 또는 Cisco Nexus 9300 시리즈 스위치 2개
- 최소 2개의 Cisco UCS C-Series 랙 마운트 서버
- HA 쌍 구성에서 FAS2552, FAS2554 또는 FAS8020 컨트롤러 2개(컨트롤러당 10GbE 포트 2개 필요)

- 지원되는 디스크 유형이 포함된 NetApp 디스크 쉘프 1개(FAS8020을 사용하는 경우)

다음 그림에서는 FlexPod Express 대규모 구성을 보여 줍니다.



이전의 **FlexPod Express** 검증 아키텍처

이전 FlexPod Express 검증 아키텍처는 계속 지원됩니다. 아키텍처 및 구축 문서는 다음과 같습니다.

- "FlexPod Express with Cisco UCS C-Series 및 NetApp FAS2500 시리즈"
- "VMware vSphere 6.0을 사용하는 FlexPod Express: 소규모 및 중간 규모 구성"
- "VMware vSphere 6.0을 사용하는 FlexPod Express: 대규모 구성"
- "Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V를 사용하는 FlexPod Express: 소규모 및 중간 규모 구성"
- "Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V를 사용하는 FlexPod Express: 대규모 구성"

이전 하드웨어

다음 표에는 이전 FlexPod Express 아키텍처에 사용된 하드웨어가 나와 있습니다.

이전 아키텍처에 사용된 하드웨어	기술 사양(사용 가능한 경우)
Cisco UCS C220 M3	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c220-m3-rack-server/data_sheet_c78-700626.html
Cisco UCS C24 M3	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/data_sheet_c78-706103.html
Cisco UCS C22 M3	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/data_sheet_c78-706101.html

이전 아키텍처에 사용된 하드웨어	기술 사양(사용 가능한 경우)
Cisco UCS C240 M3	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c240-m3-rack-server/data_sheet_c78-700629.html
Cisco UCS C260 M2	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/c260m2_specsheet.pdf
Cisco UCS C420 M3	http://www.cisco.com/en/US/products/ps12770/index.html
Cisco UCS C460 M2	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/ps11587/spec_sheet_c17-662220.pdf
Cisco UCS B200 M3	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b200-m3-blade-server/data_sheet_c78-700625.html
Cisco UCS B420 M3	해당 없음
Cisco UCS B22 M3	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b22m3_specsheet.pdf
Cisco Nexus 3524)를 참조하십시오	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-switch/index.html
FAS2240	
FAS2220	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2200/fas2200-tech-specs.aspx
DS4243	해당 없음

레거시 장비

다음 표에는 NetApp 레거시 스토리지 컨트롤러 옵션이 나와 있습니다.

스토리지 컨트롤러	**FAS** 부품 번호	기술 사양
FAS2520	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS2552	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS2554	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS8020	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas8000/fas8000-tech-specs.aspx

다음 표에는 NetApp FAS의 기존 디스크 쉘프 옵션이 나와 있습니다.

디스크 쉘프	부품 번호	기술 사양
DE1600	E-X5682A-DM-0E-R6-C	"디스크 쉘프 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DE5600	E-X4041A-12-R6	"디스크 쉘프 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DE6600	X-48564-00-R6	"디스크 쉘프 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"

기존 **NetApp FAS** 컨트롤러

다음 표에는 레거시 NetApp FAS 컨트롤러 옵션이 나와 있습니다.

현재 부품	**FAS2554**	**FAS2552**	**FAS2520**
구성	4U 섀시 내 컨트롤러 2개	2U 섀시 내 컨트롤러 2개	2U 섀시 내 컨트롤러 2개
최대 기본 용량	576TB	509TB	336TB
내부 드라이브	24	24	12
최대 드라이브 수(내부 및 외부)	144	144	84
최대 볼륨 크기입니다	60TB		
최대 애그리게이트 크기입니다	120TB		
최대 LUN 수입니다	컨트롤러당 2,048개		
스토리지 네트워킹이 지원됩니다	iSCSI, FC, FCoE, NFS 및 CIFS를 지원합니다		iSCSI, NFS 및 CIFS를 지원합니다
최대 NetApp FlexVol 볼륨 수입니다	컨트롤러당 1,000개		
최대 NetApp 스냅샷 복사본 수	컨트롤러당 255,000개		

NetApp FAS 모델에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "FAS 모델 섹션" Hardware Universe에서

추가 정보

이 문서에 설명된 정보에 대한 자세한 내용은 다음 문서 및 웹 사이트를 참조하십시오.

- AFF and FAS 시스템 설명서 센터 를 참조하십시오

  "https://docs.netapp.com/platstor/index.jsp"

- AFF 문서 리소스 페이지

"https://www.netapp.com/us/documentation/all-flash-fas.aspx"

- FAS 스토리지 시스템 문서 리소스 페이지

  "https://www.netapp.com/us/documentation/fas-storage-systems.aspx"

- FlexPod

  "https://flexpod.com/"

- NetApp 설명서

  "https://docs.netapp.com"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.